

Поля: левое - 30 мм,
правое - 10 мм,
верхнее и нижнее - 20 мм

Не отображаем номер
страницы, но считаем
первой

Минобрнауки России

Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого
Институт компьютерных наук и технологий

Название кафедры НЕ указывается в конце данного списка

Работа допущена к защите

И.О. заведующего кафедрой КИТ

_____ А.В. Щукин

« _____ » _____ 2019 г.

Тема с точностью до
символа должна
совпадать с
утвержденной.
Копировать из приказа

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА БАКАЛАВРА
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ
ЗАРУБЕЖНОГО ОПЫТА РЕКЛАМНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ПРОДВИЖЕНИЯ РОССИЙСКИХ ВУЗОВ

по направлению 09.03.03 Прикладная информатика
по образовательной программе
09.03.03_03 Прикладная информатика в области
информационных ресурсов

Выполнил
студент гр.23536/2

И.О. Иванов

Руководитель
доцент каф. КИТ, к.т.н.

С.С. Сидоров

Консультант
по ...
доцент каф. КИТ, к.ф.-м.н.

Возможен по решению руководителя ОП или подразделения.
Указываются 1-3 слова по каким вопросам. "Научным
консультантом" человек без степени быть не может.

А.А. Поляков

Консультант
по нормоконтролю

Обязателен, последний в
списке, должность и
степень не указывается

А.А. Рябков

Рецензента, если есть, НЕ указываем на титульной странице!

Санкт-Петербург

2019

Институт компьютерных наук и технологий

« » 20 Г.

Студент _____ (подпись) _____ инициалы, фамилия

Заглавными буквами,
полужирный кегль 14

Текст реферата
с переводом не
более 2 страниц!

Не отображаем
номер страницы,
но считаем
третьей

РЕФЕРАТ

Удвоенный интервал
между названием и текстом

59 с., 22 рисунка, 3 таблицы, 7 приложений.

КРИПТОАНАЛИЗ, ШИФР, ТРИГОНОМЕТРИЧЕСКИЙ

Подсчёт рисунков и таблиц
без учёта тех, которые в
приложениях

Общее кол-во страниц,
НЕ включая
Приложения

Заглавными буквами через запятую, от 3 до 5
слов или словосочетаний в именительном
падеже

Данная работа относится к сфере информационной безопасности и защите информации. В первой главе описывается общее современное состояние криптоанализа. Приводятся основные методы криптоанализа и обзор их применения к тригонометрическому шифру. Во второй главе речь идет о выбранном для исследования в данной работе объекте: тригонометрическом шифре. Теоретически описывается алгоритм шифрования, приводятся примеры зашифрованных и расшифрованных текстов. Рассматриваются возможные способы оптимизации параметров для повышения криптостойкости шифра. Проводится математическое обоснование рентабельности изменения структуры шифра. В третьей главе приводятся результаты сравнения времени работы программных реализаций стандартного тригонометрического алгоритма и тригонометрического алгоритма с оптимизированными параметрами.

THE ABSTRACT

Не менее 400 и не
более 600 знаков
на русский или
английский текст
аннотации.

59 p., 22 figures, 3 tables, 7 appendices.

CRYPTANALYSIS, CIPHER, TRIGONOMETRICAL CIPHER, OPTIMIZATION OF PARAMETERS

This work belongs to the sphere of information security and protection of information. In chapter 1 current state of cryptanalysis is described. The main methods of cryptanalysis and the review of their application.

Расстояние между пунктами - 1,5 интервал

СОДЕРЖАНИЕ

Четвёртая страница, начиная с которой номера страниц отображаем. справа на уровне 10 мм от края

Введение	5
Глава 2. Теория	6
2.1. Обзор экспериментальных исследований уязвимостей в разных условиях	7
2.2.1. Проблема. Цель. Актуальность	8
2.2. Алгоритм тригонометрического шифрования	8
Глава 3. Программная реализация	10
3.1. Сравнение скорости работы	10
Заключение	11
Список сокращений и условных обозначений	12
Список терминов	13
Список использованных источников	14
Приложение 1. Исходный код разработанной программы	14

Здесь конечно пропущена Глава 1, но она должна быть.

После любого заголовка точка не ставится

Расстояние между строками внутри пункта - **одинарный интервал**.
Если название глав (разделов) на 2 строки, то **вторую строку начинаем с абзацного отступа**.

Две необязательные рубрики. **МЕНЯТЬ ИХ НАЗВАНИЯ НЕЛЬЗЯ!** Термины только после Обозначений и сокращений. Наличие списков не исключает расшифровку сокращения и условного обозначения при первом упоминании в тексте.

Заканчивается Приложениями. Если одно, то указывается без номера.

1 см до номера

ВВЕДЕНИЕ

Заглавными
буквами,
полужирным.
Точки не ставятся

Удвоенный
интервал

«Кто владеет информацией, тот владеет миром»

(Н. Ротшильд)

Одной из самых важных вещей в современном мире является информация. Особое место занимает обеспечение сохранности информации. Шифрование информации стало необходимым с древних времен. Самые первые методы шифрования применялись по большей части в военной и коммерческой областях. Также для ведения личной переписки государственные и дипломатические службы придумывали свои алгоритмы шифрования, которые хранились в строжайшем секрете.

В современном мире значительно распространилось использование компьютерных сетей. Огромные объемы секретной и личной информации передаются ежедневно через Internet. Существует множество сложных алгоритмов шифрования, которые могут обеспечить безопасность данной информации. Но с другой стороны, за последнее время было изобретено и открыто множество новых технологий, и стал возможным взлом таких криптографических алгоритмов, которые совсем недавно считались практически неуязвимыми. Поэтому перед специалистами встала проблема поиска таких криптографических алгоритмов, которые, во-первых, смогут обеспечить защиту информации, а во-вторых, - их невозможно взломать с использованием даже самых современных компьютеров....

АТШ отличается от более ранних алгоритмов, но он не является неуязвимым. Анализ оптимизации его параметров для повышения криптостойкости – цель дипломной работы

Правило: "Если после окончания главы достаточно места для заголовков следующей + **хотя бы 1 абзац "обычного" текста**, то переносить на новую страницу данные заголовки и абзац текста нельзя!"
Внутри основной части ВКР главы идут подряд с учетом вышеприведённого правила.

Нумерация арабскими цифрами с точкой в конце

Заглавными буквами, полужирным. Точки не ставятся

6

ГЛАВА 2. ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

2.1. Обзор экспериментальных исследований уязвимостей

Удвоенный интервал

2.2.1. Проблема. Цель. Актуальность

Подпараграф не выделяют полужирным

АТШ был придуман В.П.Сизовым и впервые представлен в 2005 году на Всероссийской конференции «РусКрипто» [17].

До того, как в 2011 году вышла статья [18], шифр считался неуязвимым. В данной статье утверждается, что данный шифр стоек лишь относительно прямого перебора, но существует специальный ГА, который способен его взломать. На данный момент существует предположения по улучшению данного шифра, но исследований в данном направлении нет. У меня появился интерес провести математические расчеты и проверить возможность оптимизации данного алгоритма.

Внутри работы главы (разделы) печатаются подряд

2.2. Алгоритм тригонометрического шифрования

ТШ - это алгоритм шифрования, который работает с иррациональными числами. Зашифровывание и расшифровывание информации проводится на основе тригонометрических функций с помощью секретного симметричного ключа.

Этот алгоритм имеет бесконечный период. Это достигается использованием в процессе вычисления иррациональных чисел, а точнее числовых промежутков, в которые попали эти иррациональные числа, периодических функций, таких как $y = \cos x$ и уравнения “волны” ($y = (\cos(x + \Delta x))$).

Существует множество периодических функций, с постоянной амплитудой, определенных и непрерывных на всем промежутке $x \in (-\infty; \infty)$.

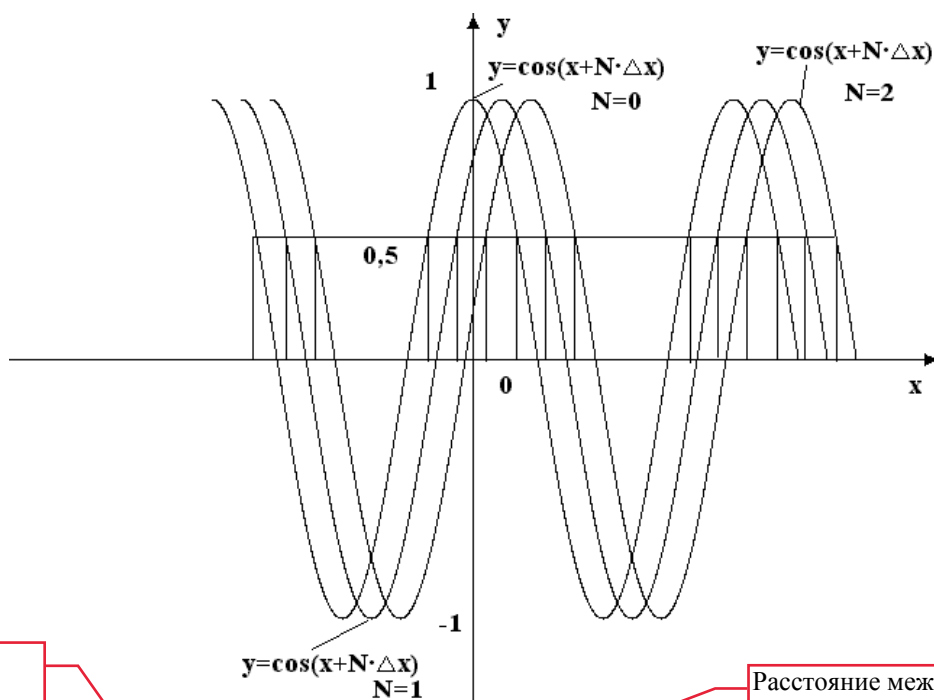
На рис. 2.1 изображен график уравнения волны $y = (\cos(x + \Delta x))$

Или в скобках (рис.2.1). При повторной ссылке (см. рис.2.1)

¹ ~~www.site.ru или 1990г, Винни-Пух~~

В подстраничных сносках нельзя добавлять веб-ссылки или цитировать литературу. Для этого используйте список литературы.

Нумерация: сквозной порядковый номер сноски по ВКР (БЕЗ ТОЧКИ), однако в каждом приложении к ВКР нумерация, зависящая от номера приложения, выставляется префикс "П", например "П1.1" - первая сноска первого приложения.



Нумерация в пределах главы: № главы, порядковый № рисунка; по центру, кегль 12

Расстояние между - 2 интервал

Рис.2.1. Уравнение волны $y = \cos(x + \Delta x)$

Расстояние между - 2 интервал

По оси абсцисс (X) расставляются компьютерные символы в произвольном порядке. Каждому символу сопоставляется порядковый номер от 1 до Q.

По оси ординат (Y) расставляем те же самые символы в том же самом или любом другом порядке. Им так же сопоставляются порядковые номера от 1 до Q. Используем функцию, которая посимвольно переводит исходный текст в зашифрованный текст:

Нумерация в пределах главы: № главы, порядковый № формулы; по правому краю

$$Y = X + Q * (\cos(Z + N * \Delta x)) \bmod (Q) \quad (2.1)$$

где X - порядковый номер символа, который требуется зашифровать;

Z - любое рациональное число ($Z \in (-\infty; \infty)$) (начальная фаза колебаний);

Δx - любое рациональное число ($\Delta x \in (-\infty; \infty)$) (определяет скорость и направление перемещения функции).

При расшифровке параметров после формулы - запятая, перечисление через точку с запятой, в конце ставится точка.

Остальные параметры секретными не являются:

N - номер по счету символа, который нужно зашифровать в исходном тексте;

Q – мощность исходного алфавита (мощность можно задать любой). [20]

Ссылка в тексте работы на формулу " ... в формуле (2.1) или просто в (2.1).

ГЛАВА 3. ПРОГРАММНАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ

3.1. Сравнение скорости работы алгоритмов

Возьмем ключи: $Z = 150$; $\Delta x = 250$; $G = 0,15$. В табл.3.1 приведены результаты шифрования и дешифрования в стандартном и оптимизированном режиме в зависимости от размера исходного текста.

Сравнение скорости работы алгоритмов (сек) [13, с. 56]

Таблица 3.1

Размер текста (символов)	Шифрование		Дешифрование	
	standart	optimizer	standart	optimizer
$5 * 10^3$	0,0160524	0,0101798	0,0080155	0,0077102
10^4	0,0308856	0,0317273	0,0295594	0,0302163
$5 * 10^4$	0,5884288	0,5118034	0,5096784	0,5579448
10^5	2,405644	2,9164713	2,8813569	2,5120803

Ссылка на таблицу в тексте. Допустимо также "в (табл.3.1)"

Источник: [13, с. 56].

Нумерация: № главы, порядковый № таблицы в пределах главы

Из табл.3.1 видно, что на малых объемах исходного текста (меньше 10^4) оптимизированный алгоритм работает быстрее чем стандартный. При увеличении исходного текста заметно увеличивается скорость работы алгоритмов. Таким образом, можно сделать вывод, что новая версия – сложнее, чем старая.

При переносе таблицы на другую страницу, делают нумер. шкалу

Таблица 3.2

Сравнение скорости работы алгоритмов (сек)

Заголовки с заглавных букв, подзаголовки со строчных или с заглавных, если они являются самостоятельными

Размер текста (символов)	Шифрование		Дешифрование	
	standart	optimizer	standart	optimizer
1	2	3	4	5
$5 * 10^3$	0,0160524	0,0101798	0,0080155	0,0077102
10^4	0,0308856	0,0317273	0,0295594	0,0302163

Содержание таблиц оформляется кеглем 12 (при необходимости 10), заголовки таблиц только 12 кеглем.

При переносе указывает
"Продолжение ..." или "Окончание ..."

→ Продолжение табл.3.2

1	2	3	4	5
10^5	2,405644	2,9164713	2,8813569	2,5120803
$2 * 10^5$	22,5281778	23,545556	15,1991719	21,8822401
$4 * 10^5$	100,7922132	142,287022	89,523876	104,2081049

Рассчитана по: [18].

При повторной ссылке на одну и ту же таблицу, указывают "(см. табл.3.2)

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В результате выполнения данной работы был исследован АТШ и было проведено исследование и проведена оптимизация параметров шифра.

В ходе работы для повышения криптостойкости были решены следующие задачи:

- проведен обзор методов криптоанализа;
- освоен математический аппарат тригонометрического шифрования;
- проведен анализ уязвимостей ТШ;
- проведены математические расчеты для проверки возможности оптимизации параметров;
- разработано приложение для шифрования и дешифрования;
- сделаны выводы о стойкости полученного после оптимизации параметров шифра.

Для формулирования выводов по итогам исследования были выполнены следующие этапы:

- изучена и разобрана теоретическая часть шифрования и дешифрования с помощью ТШ;
- изучены способы оптимизации параметров ТШ;
- сначала вручную, а затем программно реализовано шифрование и дешифрование с помощью выбранного шифра и его оптимизированной версии;
- проведено сравнение скорости работы стандартного и оптимизированного алгоритма;
- сделаны предварительные выводы о полученных результатах.

Итоги анализа оптимизированного алгоритма оказались следующими...

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ И УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ

АТШ - алгоритм тригонометрического шифрования.

ТШ - тригонометрический шифр.

МО - математическое ожидание.

ГА - генетический алгоритм.

Гарнитура текста - Times New Roman, для основного текста:
размер кегля 14 пт., межстрочный интервал - полуторный,
выравнивание по ширине

Наличие
СПИСКОВ не
исключает
расшифровку
сокращения и
условного
обозначения при
первом
упоминании в
тексте!

СПИСОК ТЕРМИНОВ

В данной пояснительной записке к выпускной квалификационной работе применяют следующие термины с соответствующими определениями:

- криптология - это область знаний, изучающая тайнопись (криптографию) и методы ее раскрытия (криптоанализ) [1];
- криптоанализ - соответственно набор методик и алгоритмов дешифрования криптографически защищенных сообщений, анализа [2];
- криптография – изучение математических методов, связанных с аспектами защиты информации, таких как конфиденциальность, целостность данных, аутентификация и подлинность источника данных [3];
- режим «жесткого» реального времени - время отклика никогда не превышает срок исполнения [4];
- гаммирование – алгоритм шифрования, при котором символы шифруемого текста складываются с символами некоторой случайной последовательности [5];
- бесконечный цикл гаммирования – отсутствует период повторяемости цикла [5];
- криптоаналитик - лицо (группа лиц), которое пытается прочесть или подделать сообщения, защищенные криптографическими методами [6];
- криптоатака - попытка прочтения или подделки зашифрованного сообщения, вычисления ключа методами криптоанализа [7];
- взлом – удачная криптоатака [8];
- криптостойкость - характеристика шифра, определяющая его стойкость к расшифрованию без знания ключа [9];
- генетический алгоритм - это алгоритм поиска, который используется для решения задач оптимизации и моделирования путём последовательного подбора, комбинирования и вариации искомых параметров с использованием механизмов [10].

Оформление
списков
одинаковое
во всей
работе

Автоматические переносы

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

Начинаем строки с
абзацного отступа

1. Брассар, Ж. Современная криптология. – Москва: Издательско-полиграфическая фирма ПОЛИМЕД 1999. -178 с.
2. Аграновский А.В. Практическая криптография: алгоритмы и их программирование / Аграновский А.В., Хади Р.А – М.: Солон – Пресс, 2009. – 258 с.
3. Menezes A. "Handbook of Applied Cryptography" / Menezes A., van Oorschot P., Vanstone S., - CRC press, 1996. – 755 с.
4. Гатченко Н.А. Криптографическая защита информации. / Гатченко Н.А., Исаев А.С., Яковлев А.Д. – СПб: НИУ ИТМО, 2012. – 142 с.
5. Основы криптографии Учебное пособие / Алферов А.П., Зубов А.Ю., Кузьмин А.С., Черемушкин А.В. — М.: Гелиос АРВ, 2002. — 480 с.
6. Морозенко, В.В., Плешкова И.Ю. О применении генетического алгоритма шифра тритемия-безажовиженера. – 2014. – № 2; [Электронный документ] // Современные проблемы науки и образования (<http://www.science-education.ru/>). Проверено 11.05.2016.
7. Михайлова Н.В. Методы криптоанализа классических шифров / [Электронный документ] (<http://crypto.hotbox.ru/>). Проверено 06.04.2018.
8. Written by Sam Allen dotnetperls.com [Электронный документ]. – (<http://www.dotnetperls.com/newline>). Проверено 01.06.2016.

Гиперссылки в списке должны быть либо убраны, либо оформлены по стандартным правилам (чёрный цвет, TNR etc).
Допускается оформлять границы вокруг ссылок в pdf (с цветовой гаммой из Фирменного стиля) только, если они не видны при печати.

Полужирным, т.к. все заголовки
полужирным шрифтом

→ Приложение 1

Исходный код разработанной программы

```
using System;
using System.ComponentModel;
using System.Diagnostics;
using System.Text;
using System.Windows.Forms;
using System.IO;
using System.Threading;

namespace дипл
{
    public partial class Form1 : Form
    {
        CancellationTokenSource cts;
        Stopwatch sw = new Stopwatch(); // переменная, для подсчета скорости ра-
        боты алгоритма

        public bool _isProcessing = false;
        public Form1()
        {
            InitializeComponent();
            cts = new CancellationTokenSource();
            // делаем недоступными поля для ввода до выбора режима работы
            textBox1.Enabled = false;
            textBox3.Enabled = false;
            textBox2.Enabled = false;
            textBox4.Enabled = false;
            textBox5.Enabled = false;
            MessageBox.Show("Выберите режим");
        }

        // если нажата кнопка "Старт"
        private void button2_Click(object sender, EventArgs e)
        {
            if (_isProcessing == false)
            {
                _isProcessing = true;
                button2.Text = "Отмена";
                StartProcessing();
                button3.Enabled = false;
            }
            else
            {
                cts.Cancel();
                button2.Text = "Старт";
                _isProcessing = false;
                button3.Enabled = true;

                textBox1.Clear();
                textBox1.Enabled = false;

                textBox2.Clear();
                textBox2.Enabled = false;

                textBox3.Clear();
                textBox3.Enabled = false;
            }
        }
    }
}
```

Рисунки и таблицы в приложении нумеруем с префиксом "ПХ", где Х - это номер приложения. Например (рис.П1.1) - первый рисунок первого приложения. Ссылаться по тексту можно "на рис.П1.1 из приложения 1", т.е. упоминание слова "приложение" обязательно.